UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

TFG del Grado en Ingeniería Informática

Herramientas para la monitorización y análisis de procesos de modelado 3D en Blender
Documentación Técnica

Presentado por María Molina Goyena
en Universidad de Burgos — 16 de marzo de 2026
Tutor: Bruno Rodrígez García

Índice general

Índice general **i**

Índice de figuras **iii**

Índice de tablas **iv**

Apéndice A Plan de Proyecto Software **1**
A.1. Introducción 1
A.2. Planificación temporal 1
A.3. Estudio de viabilidad 2

Apéndice B Especificación de Requisitos **5**
B.1. Objetivos generales 5
B.2. Diagramas del sistema 6
B.3. Catálogo de requisitos 7
B.4. Especificación de requisitos 8

Apéndice C Especificación de diseño **17**
C.1. Introducción 17
C.2. Diseño de datos 17
C.3. Diseño arquitectónico 17
C.4. Diseño procedimental 17

Apéndice D Documentación técnica de programación **19**
D.1. Introducción 19
D.2. Estructura de directorios 19
D.3. Manual del programador 19

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto 19
D.5. Pruebas del sistema 19

Apéndice E Documentación de usuario 21
E.1. Introducción 21
E.2. Requisitos de usuarios 21
E.3. Instalación 21
E.4. Manual del usuario 21

Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular 23
F.1. Introducción 23

Índice de figuras

B.1. Diagrama UML de casos de uso del sistema, mostrando la interacción del usuario y los addons. 6
B.2. Diagrama de flujo de captura y almacenamiento de eventos en Blender. 6
B.3. Arquitectura del sistema basada en los dos addons independientes: recopilación de datos y análisis de métricas. 7

Índice de tablas

B.1. CU-1: Registro de creación de objetos (addon de recopilación). . 9
B.2. CU-2: Registro de modificaciones de geometría (addon de recopilación). 10
B.3. CU-3: Registro de cambios de modo (addon de recopilación). . . 11
B.4. CU-4: Registro de eliminación de objetos (addon de recopilación). 12
B.5. CU-5: Visualización de métricas (addon de análisis). 13
B.6. CU-6: Exportación de datos (addon de análisis). 14
B.7. Especificación completa de requisitos, relacionando RF, RNF, RIU y RLE con los casos de uso. 15

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

El presente plan de proyecto tiene como objetivo establecer las bases organizativas y metodológicas para el desarrollo del addon *Análisis 3D CSV* en Blender. Este documento define las fases de planificación, los recursos necesarios, los criterios de viabilidad y las estrategias de seguimiento del proyecto, con el fin de garantizar que el desarrollo se realice de manera eficiente y cumpliendo los objetivos establecidos en el TFG.

La planificación detallada permite minimizar riesgos, optimizar el uso de los recursos disponibles y asegurar la trazabilidad de las decisiones de diseño y desarrollo. Además, proporciona un marco de referencia para futuras iteraciones o ampliaciones del sistema.

A.2. Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se ha organizado en diferentes fases, distribuidas a lo largo del período de desarrollo del TFG. Cada fase incluye un conjunto de tareas específicas, responsables y plazos estimados.

1. **Análisis de requisitos**: identificación de necesidades del sistema, definición de funcionalidades clave y recopilación de información sobre la API de Blender. *Duración estimada: 2 semanas*

2. **Diseño del sistema**: definición de la arquitectura del addon, módulos de captura y análisis de datos, y diseño de la interfaz de usuario. *Duración estimada: 3 semanas*

3. **Implementación**: desarrollo de los módulos de captura de eventos, extracción de variables, análisis y visualización de métricas. *Duración estimada: 7 semanas*

4. **Pruebas y validación**: pruebas unitarias y funcionales, ajuste de la recopilación de datos y validación del correcto funcionamiento con usuarios de prueba. *Duración estimada: 2 semanas*

5. **Documentación y entrega**: elaboración de la memoria, preparación de materiales complementarios y presentación del proyecto. *Duración estimada: 2 semanas*

Esta planificación permite asegurar un progreso controlado y evaluar de manera continua la evolución del proyecto, incorporando mejoras de manera iterativa.

A.3. Estudio de viabilidad

El estudio de viabilidad del proyecto aborda distintos aspectos que permiten evaluar si el desarrollo del sistema es factible y sostenible dentro de los recursos disponibles.

Viabilidad económica

El proyecto se desarrolla utilizando herramientas libres y de código abierto, como Blender y Python, lo que reduce significativamente los costos asociados al desarrollo. El único recurso económico necesario corresponde al tiempo de desarrollo y a los equipos de hardware disponibles, que ya son propiedad del estudiante o del centro académico.

Por tanto, desde un punto de vista económico, el proyecto es totalmente viable, sin necesidad de inversiones adicionales.

Viabilidad legal

El desarrollo del addon se realiza cumpliendo con las licencias de software libre aplicables a Blender y Python. Asimismo, el sistema implementa un mecanismo explícito de consentimiento del usuario para la recopilación de datos, asegurando que la obtención de información cumple con la normativa vigente de protección de datos personales.

No se emplean librerías o recursos con restricciones legales que puedan afectar la distribución o uso del addon dentro del ámbito académico o profesional.

En conjunto, estos análisis confirman que el proyecto es viable desde los puntos de vista económico, técnico y legal, proporcionando un marco seguro y sostenible para el desarrollo del sistema.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

En este apartado se presentan los casos de uso representativos de los dos addons desarrollados en el proyecto: el addon de recopilación de datos y el addon de análisis de datos y métricas. Cada caso de uso incluye información detallada de precondiciones, acciones, postcondiciones y posibles excepciones.

B.1. Objetivos generales

- Registrar de manera precisa los eventos relevantes durante el modelado 3D.
- Permitir análisis estadístico y visualización de los datos recopilados.
- Garantizar persistencia, integridad y trazabilidad de los datos entre sesiones.
- Proporcionar una interfaz clara y segura para la interacción con los addons.
- Cumplir con la normativa legal y ética de protección de datos.

B.2. Diagramas del sistema

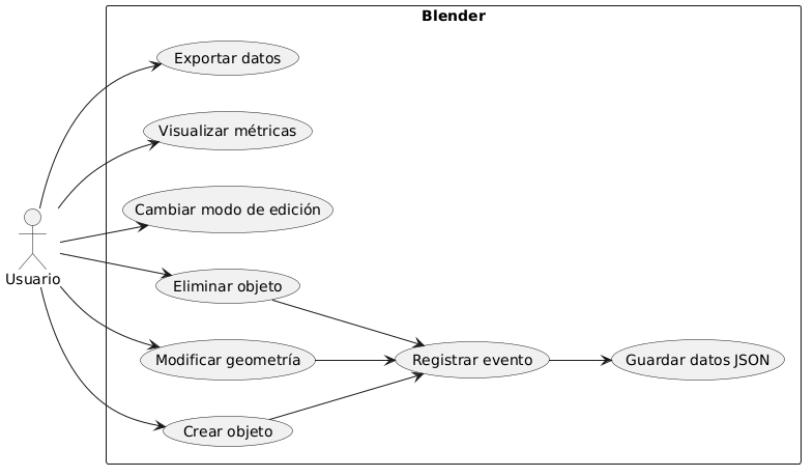

Figura B.1: Diagrama UML de casos de uso del sistema, mostrando la interacción del usuario y los addons.

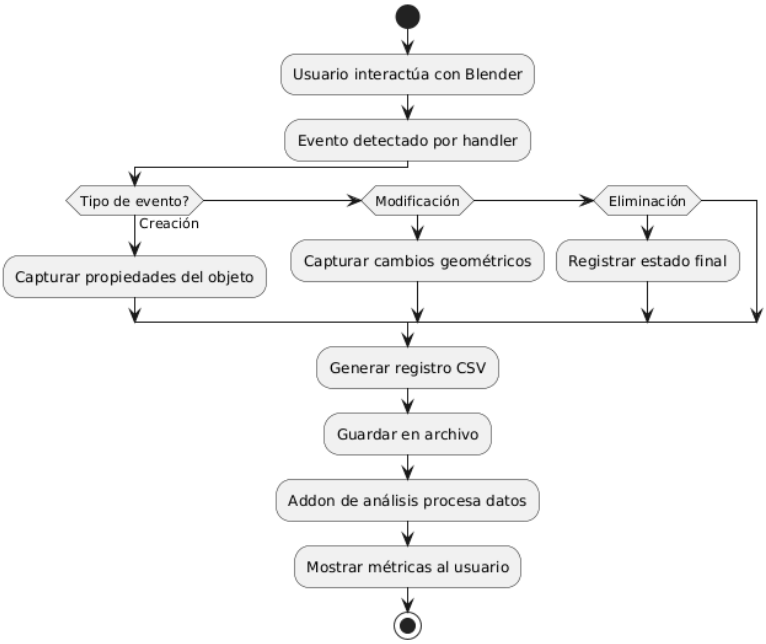

Figura B.2: Diagrama de flujo de captura y almacenamiento de eventos en Blender.

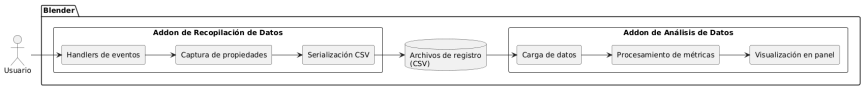

Figura B.3: Arquitectura del sistema basada en los dos addons independientes: recopilación de datos y análisis de métricas.

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos funcionales (RF)

- RF-01: Registrar creación de objetos (CU-1)
- RF-02: Registrar modificaciones de geometría (CU-2)
- RF-03: Detectar cambios de modo de edición (CU-3)
- RF-04: Registrar eliminación de objetos (CU-4)
- RF-05: Visualizar métricas de modelado (CU-5)
- RF-06: Exportar datos a CSV/JSON (CU-6)
- RF-07: Filtrar métricas por objeto/evento/tiempo
- RF-08: Notificar errores en datos
- RF-09: Activar/desactivar captura desde la UI
- RF-10: Registrar marcas temporales precisas

Requisitos no funcionales (RNF)

- RNF-01: Eficiencia en captura de eventos
- RNF-02: Soporte de múltiples objetos y cambios complejos
- RNF-03: Persistencia de datos ante cierres inesperados
- RNF-04: Interfaz clara e intuitiva
- RNF-05: Código mantenible y modular

Requisitos de interfaz de usuario (RIU)

- RIU-01: Panel de control de captura
- RIU-02: Panel de métricas con gráficos y tablas
- RIU-03: Configuración de exportación de datos
- RIU-04: Alertas de errores

Requisitos legales y éticos (RLE)

- RLE-01: Cumplimiento normativa protección de datos
- RLE-02: Consentimiento explícito del usuario
- RLE-03: Uso de software libre respetando licencias

B.4. Especificación de requisitos

CU-1	Registrar creación de objeto en la escena
Versión	1.0
Autor	María
Requisitos asociados	RF-01, RF-02
Descripción	Captura automática de la creación de un objeto por el usuario, incluyendo propiedades geométricas y posición espacial.
Precondición	El addon de recopilación de datos está activado y la sesión de Blender está abierta.
Acciones	1. El usuario crea un nuevo objeto en la escena. 2. El módulo de captura detecta la acción. 3. Se extraen las propiedades relevantes del objeto. 4. Los datos se almacenan en la estructura JSON correspondiente.
Postcondición	El evento queda registrado y disponible para análisis posterior.
Excepciones	Error en la captura debido a conflicto con otro addon o fallo interno de Blender.
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-1: Registro de creación de objetos (addon de recopilación).

CU-2	Registrar modificaciones de geometría de un objeto
Versión	1.0
Autor	María
Requisitos asociados	RF-03, RF-04
Descripción	Detecta cambios en la geometría de los objetos, incluyendo vértices, aristas y caras, y registra las modificaciones.
Precondición	El addon de recopilación de datos está activo y el objeto existe en la escena.
Acciones	1. El usuario realiza modificaciones en el objeto (edición de malla, extrusión, etc.). 2. El sistema detecta los cambios geométricos mediante handlers de Blender. 3. Se registran las propiedades previas y actuales del objeto. 4. Los datos se almacenan para análisis temporal y estructural posterior.
Postcondición	La modificación queda registrada con información suficiente para reconstruir los cambios.
Excepciones	Error en la captura si la malla es demasiado compleja o conflicto con otro addon.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-2: Registro de modificaciones de geometría (addon de recopilación).

CU-3	Registrar cambio de modo de edición
Versión	1.0
Autor	María
Requisitos asociados	RF-05, RF-06
Descripción	Detecta y registra cambios de modo de edición (Object/Edit/Vertex Paint/Weight Paint).
Precondición	El addon de recopilación de datos está activo.
Acciones	1. El usuario cambia el modo de edición de un objeto. 2. El sistema detecta el cambio mediante handlers de Blender. 3. Se registra el tipo de modo anterior y el modo actual, así como el objeto afectado.
Postcondición	El cambio de modo queda registrado con timestamp.
Excepciones	Fallo en la captura si la escena está bloqueada o el objeto no existe.
Importancia	Media

Tabla B.3: CU-3: Registro de cambios de modo (addon de recopilación).

CU-4	Registrar eliminación de objeto
Versión	1.0
Autor	María
Requisitos asociados	RF-07, RF-08
Descripción	Registra la eliminación de un objeto de la escena, almacenando propiedades relevantes antes de su desaparición.
Precondición	El addon de recopilación está activo y el objeto existe.
Acciones	1. El usuario elimina un objeto. 2. El addon detecta la eliminación mediante handlers. 3. Se registran propiedades clave del objeto eliminado y la hora de la acción.
Postcondición	La eliminación queda registrada para análisis histórico.
Excepciones	Fallo si la escena está corrupta o conflicto con otro addon.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-4: Registro de eliminación de objetos (addon de recopilación).

CU-5	Visualizar métricas de modelado
Versión	1.0
Autor	María
Requisitos asociados	RF-09, RF-10
Descripción	Permite consultar métricas temporales, espaciales y estadísticas de la sesión de modelado.
Precondición	El addon de análisis de datos tiene acceso a los registros de la sesión.
Acciones	1. El usuario abre el panel de métricas. 2. El addon calcula métricas a partir de los datos registrados. 3. Se muestran gráficas y resúmenes estadísticos filtrables por objeto, evento o rango temporal.
Postcondición	Las métricas quedan visibles en el panel del usuario.
Excepciones	Datos incompletos o corruptos; error en el cálculo de métricas.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-5: Visualización de métricas (addon de análisis).

CU-6	Exportar datos a archivo externo
Versión	1.0
Autor	María
Requisitos asociados	RF-11, RF-12
Descripción	Permite exportar los datos registrados en formato CSV o JSON para análisis externo.
Precondición	Datos previamente registrados y addon de análisis activo.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de exportación. 2. El addon convierte los registros internos a CSV o JSON. 3. El archivo se guarda en la ubicación indicada.
Postcondición	Los datos quedan disponibles para análisis externo.
Excepciones	Error de escritura o permisos insuficientes.
Importancia	Media

Tabla B.6: CU-6: Exportación de datos (addon de análisis).

ID	Descripción	Addon	Prioridad	Verificación
RF-01	Registrar creación de objetos	Recopilación	Alta	CU-1
RF-02	Registrar modificaciones de geometría	Recopilación	Alta	CU-2
RF-03	Detectar cambios de modo de edición	Recopilación	Media	CU-3
RF-04	Registrar eliminación de objetos	Recopilación	Alta	CU-4
RF-05	Visualizar métricas de modelado	Análisis	Alta	CU-5
RF-06	Exportar datos a CSV/JSON	Análisis	Media	CU-6
RF-07	Filtrar métricas	Análisis	Media	CU-5
RF-08	Notificar errores en datos	Ambos	Media	Panel/Logs
RF-09	Activar/desactivar captura desde la UI	Recopilación	Alta	Panel de control
RF-10	Registrar marcas temporales precisas	Recopilación	Alta	Logs internos
RNF-01	Eficiencia en captura de eventos	Ambos	Alta	Pruebas de rendimiento
RNF-02	Soporte de múltiples objetos	Ambos	Alta	Pruebas de estrés
RNF-03	Persistencia ante cierres inesperados	Ambos	Alta	Pruebas de reinicio
RNF-04	Interfaz clara e intuitiva	Ambos	Media	Evaluación de usabilidad
RNF-05	Código mantenible y modular	Ambos	Media	Revisión de código
RIU-01	Panel de control de captura	Recopilación	Alta	UI test
RIU-02	Panel de métricas	Análisis	Alta	UI test
RIU-03	Configuración de exportación	Análisis	Media	UI test
RIU-04	Alertas de errores	Ambos	Media	UI test
RLE-01	Cumplimiento normativa protección de datos	Ambos	Alta	Documentación legal
RLE-02	Consentimiento explícito del usuario	Recopilación	Alta	Confirmación usuario
RLE-03	Uso software libre respetando licencias	Ambos	Media	Licencias verificadas

Tabla B.7: Especificación completa de requisitos, relacionando RF, RNF, RIU y RLE con los casos de uso.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

C.2. Diseño de datos

C.3. Diseño arquitectónico

C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

D.2. Estructura de directorios

D.3. Manual del programador

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

E.2. Requisitos de usuarios

E.3. Instalación

E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sosteniblidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Apéndice G

Diario de desarrollo

G.1. Introducción

En este anexo se recoge un diario de desarrollo del proyecto donde se documentan las diferentes pruebas realizadas, los problemas encontrados y las soluciones aplicadas durante la implementación del sistema.

Además de los cambios registrados en el sistema de control de versiones, también se incluyen anotaciones correspondientes a días en los que se realizaron pruebas, análisis o planificación del trabajo aunque no se generaran commits.

G.2. Día 1 – Preparación del entorno

Durante esta sesión se realizó la configuración inicial del entorno de desarrollo para Blender. Se instalaron las dependencias necesarias y se realizaron pruebas básicas de ejecución de scripts mediante la API de Python.